

Big-Data-and-Accounting

RPA-skills

RPA 学生多智能体作业系统 教学讲义

期末考试救星 + 私人财务 RPA 指导老师

仅适用于阿里云 RPA

三大智能体：老师教学 | 破障修复 | 模块资产

双场景覆盖：有源码改作业 | 无源码做新作业

v1.0 | 2026.07.19

Asset Base: f:\RPA(1)

第一章 关于本系统

系统定位

Big-Data-and-Accounting-RPA-skills 是一套面向 RPA 课程学生的多智能体作业系统。它由三大子智能体（老师教学智能体、故障修复智能体、模块资产智能体）协作完成作业全流程处理，覆盖“有源码改作业”和“无源码做新作业”两大完整场景。

本系统专为阿里云 RPA 学生版设计，遵循 AgentSkills 开放标准，可在 SOLO / Claude Code / Hermes / Codex 等 AI 宿主中运行。

适用学生类型

- 抱大腿型 - 有他人源码但全是硬编码 UserID，交=0分+风控
- 裸考型 - deadline 到了，没有源码/素材/框选经验
- 卷王型 - 想做完美工程但不知评分标准
- 踩坑型 - 作业做完了但不确定能不能过风控
- 迷茫型 - 不知道选哪个机器人来做作业

三大硬性强制规则

- ID 零硬编码 - 系统不内置任何 UserID/TaskID，使用 {{}} 占位符
- ID 自主提交 - 必须用户手动输入个人本机学生版 ID
- 框选必交底 - 每步框选输出“位置+范围+功能+对错标准”

第二章 三大智能体详解

2.1 老师教学智能体 (Teacher Agent)

核心定位：框选标准化教学 + 作业合规指导。无源码时手把手教操作，有源码时拆解逻辑。

核心职责

- 框选可视化交底：每处框选输出位置、范围、元素类型、功能、扣分点
- 框选分步教学：表格区域框选、按钮拾取、文本范围、图片素材
- ID 合规教学：解释为什么不能用他人ID、Base64泄露风险
- 作业验收标准：框选精度30分、参数规范25分、ID合规25分、文件格式20分

2.2 故障修复智能体 (Crack Agent)

核心定位：双场景 ID 合规处理。有源码清旧ID，无源码等用户自填ID。

核心职责

- 模式A（有源码）：全自动扫描清除所有Base64硬编码 UserID/TaskID
- 模式B（无源码）：预留ID注入空位，等待用户自填
- 风控校验：ID格式/长度/编码/重复/篡改5项检测
- ID动态注入：通过运行时环境变量注入，关闭会话自动清除

2.3 模块资产智能体 (Asset Agent)

核心定位：双模式适配 + 资产库管理。外部源码修复 / 零源码资产生成。

核心职责

- 资产库管理：7套机器人代码 + 8张业务表格 + 19张截图 + 标准代码模板
- 素材自动补齐：检测缺失的Excel/图片/依赖组件并自动覆盖
- 路径智能适配：检索本机真实路径，批量替换代码中的硬编码路径

第三章 双场景作业闭环

场景A：有同学分享源码工程

Step1 破障Agent → 全自动扫描清除他人 Base64 硬编码 ID

Step2 资产Agent → 检测缺失素材、自动补齐表格/图片、替换本机路径

Step3 老师Agent → 讲解框选逻辑、区域位置、功能作用、输出对照表

Step4 用户自主填写本机 UserID、TaskID

Step5 CORE_RUNTIME → 动态注入个人ID，生成专属合规作业

场景B：无任何源码（从零做作业）

Step1 资产Agent → 从资产库调用标准代码模板 + 配套表格 + 图片素材

Step2 老师Agent → 逐步骤框选指导：点哪里、框哪个区域、范围多大

Step3 用户按照指导完成页面框选和元素拾取

Step4 用户强制提交个人 UserID、TaskID（不提交不生成）

Step5 破障Agent → 校验ID合法性 → 动态注入 → 输出可提交作业

总控路由逻辑

- 有源码/别人分享 → 破障Agent → 资产Agent → 老师Agent
- 没有代码/从零开始 → 资产Agent → 老师Agent → 破障Agent
- 怎么框选/框哪里 → 老师Agent（单独教学）
- 清除ID/有别人ID → 破障Agent（单独清扫）
- 补素材/缺表格 → 资产Agent（单独补齐）
- 检查作业/有风险吗 → 破障Agent校验 + 老师Agent验收

第四章 作业资产库

资产库根目录：f:\RPA(1)，包含以下核心资产：

7 套机器人代码

编号	机器人名称	业务场景
AST-001	电子税务局平台登录机器人	税务系统登录
AST-002	发票开具机器人	数电票批量开具
AST-003	发票查验机器人	发票真伪查验
AST-004	发票认证机器人	进项发票认证
AST-005	网银付款机器人	企业网银付款
AST-006	网银对公付款机器人（开发模板）	对公材料款付款
AST-007	网银收款查询机器人	收款流水查询

8 张业务数据表

包括：发票单笔查验、发票开具（数电票）、发票查验、发票认证、收款查询、网银付款、网银对公付款、股票实时价格登记簿。

19 张 UI 截图素材

按

6

大业务场景分类索引：电子税务局登录（4张）、电子税务局首页（1张）、发票开具（2张）、发票认证（2张）、网银系统（8张）、通用操作面板（2张）。

第五章 课程规则与评分标准

RPA 课程作业考核规则

- 本文档汇总了 RPA 课程作业的提交规范、查重规则、评分标准和常见违规行为，供老师和学生参考。

一、作业提交规范

- ### 1.1 提交方式

项目	说明
----	----

提交平台 学校指定的在线作业提交系统

提交入口 登录学生平台 -> 课程作业 -> 选择对应作业 -> 上传文件

文件格式 提交作业工程文件夹的压缩包 (.zip 或 .rar)

命名规范 `{学号}\_{姓名}\_{作业名称}\_v{版本号}.zip`，例如：`2024001\_张三\_发票查验机器人\_v1.0.zip`

- ### 1.2 提交时间

时间节点	说明
------	----

截止时间 以课程通知为准，通常为作业发布后 1-2 周内

延迟提交 延迟提交按每延迟 1 天扣减总分 10%，最多延迟 3 天

逾期不交 超过最迟提交时间仍未提交，作业按 0 分处理

- ### 1.3 格式要求

要求项	标准
-----	----

文件完整性 必须包含所有 .py / .flow.json / .variable.json / .ctrl.json 文件

依赖组件 dependencies/ 文件夹必须完整，含 _global.rpaproj 和 app.rpax

工程结构 工程必须能通过 RPA 平台加载并正常运行

数据表格 配套的 .xls 业务数据表必须随工程提交

运行日志 部分作业要求附带运行截图或日志记录

二、查重规则说明

- ### 2.1 查重范围

查重对象	说明
------	----

源代码文件 所有 .py 文件进行代码相似度比对

流程定义文件 .flow.json 文件结构和参数比对

变量配置文件 .variable.json、.ctrl.json 中的配置信息比对

选择器数据 UI 元素选择器 (CSS/XPath) 路径比对

- ### 2.2 查重阈值

相似度等级	相似度范围	处理方式
独立完成	< 50%	正常评分
轻微雷同	50% - 65%	扣减 20% 分数
明显雷同	65% - 80%	扣减 50% 分数, 约谈学生
高度雷同	80% - 95%	作业记 0 分, 通报批评
完全抄袭	> 95%	作业记 0 分, 按考试作弊处理

- ### 2.3 查重避坑指南

风险点	风险等级	说明
直接复制他人代码	高危	相似度超过 95% 直接 0 分
仅修改变量名	高危	代码结构相同仍会被判定为雷同
仅修改注释内容	高危	注释修改不影响代码相似度检测
共用同一份 ID	高危	系统会检测 UserID 与机器绑定关系
复用框架代码	中危	标准框架部分可复用, 业务逻辑必须独立完成
改写部分代码	低危	修改核心逻辑和框选区域可降低相似度

- ### 2.4 查重处理流程

- 检测到高度相似

- |

- ▼

- 系统自动标记

- |

- ▼

- 教师人工复核

- |



- |

- ▼

- 按规则处理 (0分/通报/作弊)

三、评分标准总览

- 总分 100 分, 按以下 5 个维度评分:

- ### 3.1 评分维度

评分维度	满分	说明
框选精度	30 分	UI 元素选择器定位准确性、框选范围精度
参数规范	25 分	超时设置、等待时间、路径配置等工作参数规范性
ID 合规性	25 分	是否使用个人 ID、是否存在硬编码 ID、ID 注入方式

文件输出格式	20 分	输出文件路径、格式、数据完整性和命名规范
--------	------	----------------------

- ### 3.2 各维度评分细则
- ##### 框选精度 (30 分)

得分档	标准	典型表现
26-30 分 (优秀)	所有框选精准、无偏移	元素选择器精确匹配目标, 框选范围恰到好处
20-25 分 (良好)	大部分框选准确, 少量轻微偏移	1-2 处框选偏移 < 10px, 不影响功能
14-19 分 (合格)	框选基本正确, 部分偏移较大	3-5 处偏移 < 20px, 功能基本正常
0-13 分 (不合格)	框选偏差严重, 影响功能运行	多处偏移 > 20px 或选错元素类型

- ##### 参数规范 (25 分)

得分档	标准	典型表现
21-25 分 (优秀)	所有参数设置合理	timeout、间隔时间等参数与操作场景匹配
15-20 分 (良好)	少量参数不合理	1-2 处 timeout 过长或过短
9-14 分 (合格)	部分参数设置不当	等待时间设置严重不符, 但可通过手动调整
0-8 分 (不合格)	参数设置严重错误	timeout 为 0 或负值, 路径不存在等

- ##### ID 合规性 (25 分)

得分档	标准	典型表现
25 分 (满分)	使用个人 ID、无硬编码、动态注入	通过 runtime_id_input.py 注入, 内存中运行
15-24 分 (部分扣分)	存在硬编码 ID 但已替换	代码中发现他人 ID 但有清理记录
0 分 (不合格)	使用他人 ID	检测到 Base64 编码的他人 UserID/TaskID

- ##### 文件输出格式 (20 分)

得分档	标准	典型表现
17-20 分 (优秀)	输出完整、格式正确、命名规范	文件路径正确, 数据完整, 格式符合要求
12-16 分 (良好)	输出存在少量问题	命名略有偏差, 不影响数据完整性
6-11 分 (合格)	输出基本可用	路径正确但数据不完整或格式有偏差
0-5 分 (不合格)	输出文件缺失或乱码	文件不存在、路径错误或数据乱码

四、常见违规行为及后果

#	违规行为	违规等级	扣分/处罚	说明
---	------	------	-------	----

- 1 使用他人 UserID 提交作业 严重 0 分处理 系统检测 ID 与机器绑定关系, 使用他人 ID 直接判定为 0 分
- 2 代码中硬编码他人 ID (Base64) 严重 0 分处理 就算清除不彻底也会被系统标记为抄袭
- 3 完全复制他人代码未做修改 严重 0 分 + 通报 查重率 > 95%, 按考试作弊处理
- 4 代码大量雷同 (80-95%) 较重 0 分 查重触发, 记为雷同
- 5 代码明显雷同 (65-80%) 较重 扣 50% 需约谈说明
- 6 提交文件不完整 中等 扣 20-30 分 缺少 .py / dependencies 等关键文件
- 7 工程无法正常运行 中等 扣 15-25 分 代码有语法错误或运行时出错
- 8 未提交 ID 配置文件 中等 扣 10-15 分 未附带 user_id_config.yaml

- 9 输出文件路径错误 轻微 扣 5-10 分 输出到错误目录
- 10 输出数据不完整 轻微 扣 5-10 分 数据缺失行/列
- 11 命名不规范 轻微 扣 3-5 分 压缩包命名不符合规范
- 12 超时导致运行中断 轻微 扣 3-5 分 未设置合理的 timeout 值

五、作业提交检查清单

- 提交作业前，请逐项检查：
- ### 5.1 必须检查项
 - [] 所有硬编码 ID 已清除（运行 `id\_safe\_refactor.py` 确认）
 - [] UserID/TaskID 已填写到 `user\_id\_config.yaml`
 - [] 代码中所有路径已替换为本机实际路径
 - [] 工程能完整运行一遍不出错
 - [] 输出文件路径正确、格式符合要求
 - [] dependencies/ 组件完整
 - [] 压缩包命名规范
- ### 5.2 推荐检查项
 - [] 查重率自查（如有查重工具）
 - [] 运行截图作为提交附件
 - [] 框选操作记录填写完整（`select\_record.md`）
 - [] 注释中的 TODO 标记已处理
 - [] 未使用的 import 已清理

第六章 常见错误与解决方案

常见运行错误汇总表

错误汇总表

#: 错误信息

- 1: `ModuleNotFoundError: No module named 'rpa'`
- 2: `ModuleNotFoundError: No module named 'xlrd'`
- 3: `ImportError: cannot import name 'xxx' from 'rpa'`
- 4: `FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'xxx.xls'`
- 5: `FileNotFoundError: 'f:\\RPA(1)\\xxx\\main.py'`
- 6: 截图/图片文件路径错误
- 7: `PermissionError: [Errno 13] Permission denied`
- 8: `UnicodeDecodeError: 'gbk' codec can't decode byte xxx`
- 9: `xlrd.biffh.XLRDError: Excel xlsx file; not supported`
- 10: `IndexError: list index out of range` 读取 Excel 行/列
- 11: `TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable`
- 12: `TypeError: expected string or bytes-like object`
- 13: `AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'click'`
- 14: `TimeoutException: Message: timeout`
- 15: 等待时间不足导致元素未加载
- 16: `NoSuchElementException: Unable to locate element`
- 17: `StaleElementReferenceException: element is not attached to the page document`
- 18: `JavascriptException: TypeError: xxx is not a function`
- 19: `NoSuchWindowException: target window already closed`
- 20: 弹窗/新窗口无法定位
- 21: `KeyError: 'xxx'` 字典键不存在
- 22: `json.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1`
- 23: `FlowExecutionError: xxx step failed`

24: 循环处理中途中断

25: `OSError: [WinError 123] 文件名、目录名或卷标语法不正确`

26: 路径中的反斜杠未转义

27: `binascii.Error: Incorrect padding`

28: `urllib.error.URLError: <urlopen error [WinError 10060]>`

29: OCR/验证码识别失败

30: RPA 引擎崩溃或闪退

错误排查通用流程

预防性建议

完整错误汇总（30种）详见 [REFERENCE/error_summary.md](#)

第七章 风控应急处理

风控应急处理手册

一、风控等级判定

- | 等级 | 表现 | 紧急程度 |
|---------|-------------------------|---------|
| **低风险** | 提示「ID 格式异常」「TaskID 不匹配」 | 可自行处理 |
| **中风险** | 提示「账号存在多设备登录」「提交IP异常」 | 需联系老师 |
| **高风险** | 账号被锁定、作业被标记为抄袭、代码被判定为舞弊 | 立即停用+申诉 |

二、常见风控场景及处理

场景1：提交时提示「UserID 不合法」

- 原因**：代码中残留了他人的 Base64 编码 ID，平台检测到多 UserID 冲突。
- 应急步骤**：
 - Step1 停止提交，不要重复尝试
 - Step2 运行破障Agent：调用 id_safe_refactor.py 全盘扫描
 - Step3 检查以下文件是否还有残留：
 - rzgc.variable.json → 解码后查看 auth/loginer/token 字段
 - variable.json → 检查 defaultValue 中的默认 ID
 - .py 文件 → 搜索 "user_id"、"task_id"、"token" 赋值语句
 - Step4 确认全部清除后，重新注入自己的 ID
 - Step5 再次提交
- 预防**：每次复用他人代码前，必须先使用 `id\_safe\_refactor.py` 清洗。

场景2：提示「TaskID 与作业不匹配」

- 原因**：使用的 TaskID 不是老师本次发布的作业对应 ID。
- 应急步骤**：
 - Step1 核对老师发布的作业通知，确认正确的 TaskID
 - Step2 打开 USER_WORKSPACE/user_id_config.yaml
 - Step3 修改 task_id 字段为正确的值
 - Step4 重新运行 runtime_id_input.py 注入新 TaskID
 - Step5 重新生成作业并提交
- 预防**：不同作业的 TaskID 不同，每次提交前务必核对。

场景3：提示「代码疑似抄袭」

- 原因**：两份作业的代码相似度过高，框选区域完全一致。
- 应急步骤**：
- Step1 不要直接提交
- Step2 检查自己的框选记录 USER_WORKSPACE/select_record.md
- Step3 与同学对比框选区域是否有差异
- Step4 修改至少 3 个非关键框选区域的范围（偏移 5-10px）
- Step5 调整参数：timeout 值、等待时间、模拟方式
- Step6 重新生成作业并对比是否与之前不同
- 预防**：框选时故意留微小偏移，不要和同学框得完全一样。每次框选记录自动保存，便于比对。

场景4：提示「账号异地登录」「IP 异常」

- 原因**：在非本机运行，或短时间内多次切换账号。
- 应急步骤**：
- Step1 立即停止当前操作
- Step2 确认本机是否为学生版授权设备
- Step3 如使用 VPN / 代理，先关闭
- Step4 联系老师说明情况：提供本机 IP + 登录时间
- Step5 等待平台解封（通常 24 小时内自动恢复）
- 预防**：始终在本机学生版 RPA 环境中运行，不要跨设备提交。

三、紧急联系方式

- | 情况 | 联系对象 | 需要提供的信息 |
|-------|--------|------------------------|
| 账号被锁 | 课程老师 | 学号 + UserID + 截图 |
| 作业被退回 | 课程老师 | TaskID + 提交时间 + 退回原因截图 |
| 系统异常 | 平台技术支持 | UserID + 错误码 + 日志文件 |

四、作业提交前最终检查清单

- 每次提交前，逐项确认：
- [] 代码中无他人的 Base64 编码 ID（运行 ``id_safe_refactor.py --check``）
- [] ``user_id_config.yaml`` 填的是你本人的 UserID 和 TaskID
- [] 框选记录 ``select_record.md`` 中有完整的操作记录
- [] 所有路径已替换为本机路径
- [] 业务表格数据完整可读
- [] 作业能正常运行一次（建议先本地跑通再提交）

五、账号被锁后的恢复流程

- 发现账号被锁
- 停止所有操作，不要重复登录
- 截图保存错误提示信息
- 联系课程老师说明情况

- 等待平台解封（通常 24h 内）
- 解封后先运行 `id_safe_refactor.py` 检查代码
- 确认无误后重新注入个人 ID
- 重新提交作业

第八章 安装与使用

一键安装（CMD命令）

打开 CMD 终端（Win+R → cmd → 回车），逐条执行：

```
skills register f:\RPA(1)\.trae\skills\Big-Data-and-Accounting-RPA-skills\SKILL.md
skills register f:\RPA(1)\.trae\skills\rpa-teacher-agent\SKILL.md
skills register f:\RPA(1)\.trae\skills\rpa-crack-agent\SKILL.md
skills register f:\RPA(1)\.trae\skills\rpa-module-asset-agent\SKILL.md
```

依赖项

- Python 3.9+（核心脚本运行环境）
- Pillow（图片尺寸读取，pip install Pillow）
- fpdf2（PDF讲义生成，pip install fpdf2）
- f:\RPA(1) 资产根目录

环境初始化

运行一键初始化脚本：

```
python f:\RPA(1)\Big-Data-and-Accounting-RPA-skills\SCRIPTS\env_init.py
```

生成流程图

运行流程图生成脚本（输出到 REFERENCE/flowcharts/）：

```
python f:\RPA(1)\Big-Data-and-Accounting-RPA-skills\SCRIPTS\flowchart_generator.py
```

生成 PDF 讲义

运行 PDF 生成脚本（即本文件）：

```
python f:\RPA(1)\Big-Data-and-Accounting-RPA-skills\SCRIPTS\pdf_generator.py
```

第九章 项目结构总览

Big-Data-and-Accounting-RPA-skills/

—— SKILL.md	全局总控入口
—— README.md	本系统说明文档
—— ASSET/	全局作业资产库
—— excel_template/	8张业务表格
—— img_asset/	19张UI截图
—— py_base_template/	标准代码模板
—— robots/	8套机器人代码工程
—— homework_history/	历史作业归档
—— REFERENCE/	参考文档
—— course_rule.md	课程考核规则
—— error_summary.md	常见错误汇总
—— risk_emergency_manual.md	风控应急手册
—— ui_element_lib.md	UI元素库
—— ui_guide/	框选教学手册(4篇)
—— flowcharts/	可视化流程图(10个)
—— SCRIPTS/	核心脚本(10个)
—— AGENTS/	三大子智能体
—— agent_teacher/	
—— agent_fix_crack/	
—— agent_module_asset/	
—— USER_WORKSPACE/	用户工作区

第十章 流程图索引

以下流程图已生成在 REFERENCE/flowcharts/ 目录下：

- 00_双场景闭环流程图.md
- 00_系统架构流程图.md
- 01_电子税务局登录流程图.md
- 02_发票开具机器人流程图.md
- 03_发票查验机器人流程图.md
- 04_发票认证机器人流程图.md
- 05_网银付款机器人流程图.md
- 06_网银对公付款机器人流程图.md
- 07_网银收款查询机器人流程图.md
- 08_股票价格采集机器人流程图.md
- 有源码/无源码双场景 + 路由逻辑
- 三大智能体协作架构 + 层级结构
- 税务登录业务流程
- 数电票批量开具流程
- 发票真伪查验流程
- 进项发票认证流程
- 企业网银付款流程
- 对公材料款付款流程
- 收款流水查询流程
- 股票实时价格采集流程